



Fundamentos de Programação

Lista de Exercícios #03

Aula de Exercícios 03
Prof. Jorge Correia

1. Fazer um programa que calcule o fatorial de um número provido pelo usuário.

2. Fazer um programa que calcule a soma dos primeiros 20 elementos de uma progressão aritmética de razão 3 e cujo 1º elemento é fornecido pelo usuário. Usar repetições. NÃO USAR A FÓRMULA DA P.A.

3. Faça um programa que receba dois números do usuário $[n1, n2]$ que definem o limite inferior e superior de um intervalo. O programa deve calcular a soma de todos os números presentes no intervalo.

4. Fazer um programa em Python para calcular a soma dos cinquenta primeiros números ímpares. Ao final, imprimir esta soma.

5. Sabe-se que o número Neperiano $e = 2.7182818\dots$ (que é um número irracional) pode ser calculado pela soma dos valores de uma série infinita, como mostrado abaixo:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \dots$$

Fazer um programa em Python que calcule este número (e) considerando apenas as 15 (quinze) primeiras parcelas.

6. Faça um programa em Python que lê um número inteiro N , calcule e imprima a soma dos termos da série abaixo, para N termos:

$$S = \frac{5}{2} + \frac{9}{4} + \frac{17}{8} + \frac{33}{16} + \frac{65}{32} + \dots$$

7. Fazer um programa em Python para calcular e imprimir todos os números primos entre 1 e 100.

8. Fazer um programa em Python para calcular e imprimir a soma dos números primos entre dois inteiros N e K positivos informados pelo usuário no início da execução do programa.



Fundamentos de Programação
Aula de Exercícios 02

Obrigado e
ATÉ A
PRÓXIMA!